

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Facultad de Ingenierías – Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación
IS873 – Laboratorio de Software (Semestre 2026-2)

NOTA 1 — DEFINICIÓN DEL PROYECTO Y PRUEBA DE CONCEPTO (PoC)

Sistema de Gestión y Compra de Libros en Línea

Equipo: Jose David Marin Giraldo • Edwin Osorio Cartagena • Maicol Londono Hernandez

<i>Asignatura / Ponderación</i>	<i>IS873 – Laboratorio de Software (30% de la nota final)</i>
<i>Modalidad / Fecha Sustentación</i>	<i>Sprint 0 / Demo Day de Validación (13 y 15 de octubre de 2026)</i>
<i>Framework Metodológico</i>	<i>Casos de Uso a 3 niveles de Cockburn + Priorización MoSCoW</i>
<i>Stack Tecnológico Propuesto</i>	<i>Python (FastAPI, APScheduler), PostgreSQL, React (TypeScript, Tailwind CSS), Google Maps Platform API</i>

1. Planteamiento del Proyecto

1.1 Problema Real

La comercialización de libros en librerías que integran venta física y canal digital enfrenta graves fallas operativas cuando no existe trazabilidad granular. La falta de control individualizado por copia física impide conocer la disponibilidad real en bodega o sucursales, generando sobreventas o inventarios fantasma. Asimismo, la ausencia de expiración en las reservas retiene stock crítico por tiempo indefinido, los canales carecen de recogida georreferenciada en tienda y las devoluciones se tramitan manualmente sin validación digital ni control temporal.

1.2 Usuarios Finales

- **Visitante:** Explora el catálogo público, realiza búsquedas y accede al registro.
- **Cliente:** Usuario autenticado con permisos para comprar, reservar libros (máx. 24h), tramitar devoluciones con QR, consultar envíos y chatear con administradores.
- **Administrador:** Gestiona libros y ejemplares físicos únicos, controla stock y atiende soporte. Tiene restricción estricta de compra/reserva.
- **Root (Superadmin):** Único facultado para crear/revocar cuentas de administrador y auditar la plataforma.
- **Sistema (Scheduler):** Worker asíncrono que libera reservas vencidas (24h) y emite bonos diarios.

1.3 Alcance (Incluido vs. Fuera de Alcance)

El MVP incluye: Autenticación RBAC segura (bcrypt/JWT), catálogo e inventario diferenciando Libro de Ejemplar único, búsqueda avanzada, carrito de compras con pasarela simulada (PCI-DSS), reservas temporales de 24h con liberación automática, logística con Google Maps y devoluciones con código QR (< 8 días). Queda explícitamente fuera de alcance: pasarela de pago bancaria real en producción, rastreo telemático GPS en tiempo real de vehículos, facturación electrónica DIAN y Realidad Aumentada.

1.4 Restricciones y Supuestos

Restricciones: 4 sprints académicos de desarrollo, uso exclusivo de infraestructura en capa gratuita (Google Maps Demo Key, Neon PostgreSQL, Vercel, Render) y cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data). Supuestos: Usuarios con navegadores web modernos y conexión a internet estable.

2. Levantamiento Completo de Requerimientos

2.1 Requerimientos Funcionales (39 RFs) — Formato 'El sistema debe...'

- **RF-001:** El sistema debe permitir que un usuario Administrador registre nuevos libros en el inventario con campos obligatorios completos.
- **RF-002:** El sistema debe asignar automáticamente un código único e irrepetible a cada ejemplar físico registrado.
- **RF-003:** El sistema debe permitir al Administrador modificar la información de libros registrados previamente.
- **RF-004:** El sistema debe permitir al Administrador dar de baja o eliminar ejemplares del inventario.
- **RF-005:** El sistema debe permitir al Administrador controlar y actualizar las existencias de stock físico en tiempo real.
- **RF-006:** El sistema debe mover automáticamente los libros con existencia cero a la categoría de Histórico Agotado.
- **RF-007:** El sistema debe agregar automáticamente cada libro registrado a la sección pública de noticias/novedades.

- **RF-008:** El sistema debe permitir a los usuarios registrados buscar libros disponibles para compra o reserva.
- **RF-009:** El sistema debe permitir a los clientes reservar ejemplares disponibles por un período máximo de 24 horas.
- **RF-010:** El sistema debe liberar automáticamente las reservas y reintegrar stock al cumplirse 24 horas sin confirmación de compra.
- **RF-011:** El sistema debe limitar las reservas activas a un máximo de 5 libros diferentes y 3 ejemplares por título por cliente.
- **RF-012:** El sistema debe permitir al cliente gestionar un carrito de compras interactivo antes de realizar el pago.
- **RF-013:** El sistema debe conectar el carrito con la pasarela financiera para procesar pagos con tarjeta o saldo disponible.
- **RF-014:** El sistema debe permitir al cliente cancelar una compra o reserva antes del despacho, revirtiendo el stock.
- **RF-015:** El sistema debe permitir al cliente consultar su historial detallado de compras realizadas y canceladas.
- **RF-016:** El sistema debe permitir al cliente solicitar devoluciones sobre libros comprados y entregados.
- **RF-017:** El sistema debe exigir la selección de una causa tipificada de devolución (mal estado, retraso, expectativa).
- **RF-018:** El sistema debe proveer un campo adicional para detallar el motivo de la devolución.
- **RF-019:** El sistema debe bloquear automáticamente solicitudes de devolución pasados 8 días calendario tras la entrega.
- **RF-020:** El sistema debe generar un código QR único y enviarlo por correo para la validación de la devolución.
- **RF-021:** El sistema debe registrar y permitir editar la dirección de correspondencia del cliente para envíos.
- **RF-022:** El sistema debe permitir al cliente consultar el estado del envío (EN PREPARACIÓN, ENVIADO, ENTREGADO).
- **RF-023:** El sistema debe ofrecer la opción de recogida en tienda física presencial para clientes en Colombia.
- **RF-024:** El sistema debe calcular automáticamente la tienda física más cercana con inventario disponible.
- **RF-025:** El sistema debe permitir visualizar sucursales en un mapa interactivo con Google Maps Platform API.
- **RF-026:** El sistema debe gestionar los roles Root, Administrador, Cliente y Visitante con permisos diferenciados (RBAC).
- **RF-027:** El sistema debe permitir el registro de clientes solicitando DNI, datos personales, correo único y contraseña cifrada.
- **RF-028:** El sistema debe permitir a los usuarios autenticados editar su información de perfil y contraseña.
- **RF-029:** El sistema debe permitir al cliente suscribirse al canal de noticias y seleccionar categorías favoritas.
- **RF-030:** El sistema debe permitir únicamente al usuario Root crear cuentas con rol Administrador.
- **RF-031:** El sistema debe impedir que usuarios con rol Root o Administrador realicen compras o reservas.
- **RF-032:** El sistema debe enviar automáticamente un bono de descuento válido por 1 día en el cumpleaños del cliente.
- **RF-033:** El sistema debe mostrar un catálogo de novedades literarias exclusivo para clientes suscritos.
- **RF-034:** El sistema debe proveer mensajería asíncrona en hilos para la interacción entre cliente y administrador.
- **RF-035:** El sistema debe permitir búsqueda avanzada por título, autor, género, editorial, idioma, ISSN y precio.
- **RF-036:** El sistema debe permitir registrar tarjetas de crédito/débito tokenizadas bajo estándares PCI-DSS.
- **RF-037:** El sistema debe actualizar automáticamente el saldo disponible del cliente tras compras o cancelaciones.
- **RF-038:** El sistema debe implementar un bot que recomiende lecturas según historial de compras y búsquedas.
- **RF-039:** El sistema debe proveer una interfaz para previsualización en Realidad Aumentada (opcional / deuda técnica).

2.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01 (Rendimiento - Concurrencia):** Soportar al menos 300 usuarios concurrentes sin degradación del servicio.
- **RNF-02 (Rendimiento - Latencia):** El 95% de las transacciones debe responder en menos de 4.0 segundos bajo carga normal.
- **RNF-03 (Rendimiento - Asincronía):** La liberación de reservas (24h) y despacho de correos se procesarán en segundo plano.
- **RNF-04 (Seguridad - Credenciales):** Contraseñas cifradas con hashing bcrypt unidireccional.
- **RNF-05 (Seguridad - Comunicaciones):** Todo el tráfico web viaja obligatoriamente sobre HTTPS con TLS 1.3.
- **RNF-06 (Seguridad - PCI-DSS):** No almacenar datos bancarios sensibles; operar exclusivamente con tokens de pasarela.
- **RNF-07 (Seguridad - Inyecciones):** Protección estricta contra SQL Injection y XSS mediante ORM y validación Pydantic.
- **RNF-08 (Fiabilidad - Atomicidad):** Transacciones de compra y reserva completamente atómicas (ACID).
- **RNF-09 (Disponibilidad):** Garantizar uptime del 99.5% mensual (inactividad no planificada < 3.6 horas/mes).
- **RNF-10 (Usabilidad / Portabilidad):** Diseño Mobile-First responsivo compatible con Chrome, Firefox, Safari y Edge.
- **RNF-11 (Marco Legal):** Cumplimiento estricto de la Ley 1581 de 2012 de Colombia (Habeas Data) con consentimiento explícito.

2.3 Justificación Metodológica: Casos de Uso + MoSCoW

Se seleccionó el framework de Casos de Uso + MoSCoW porque modela con precisión los contratos de interacción y políticas de seguridad de 4 roles dispares, vincula de forma transparente las 34 entidades de base de datos normalizadas y proporciona una categorización binaria e innegociable ante el comité de inversión para salvaguardar el alcance del semestre.

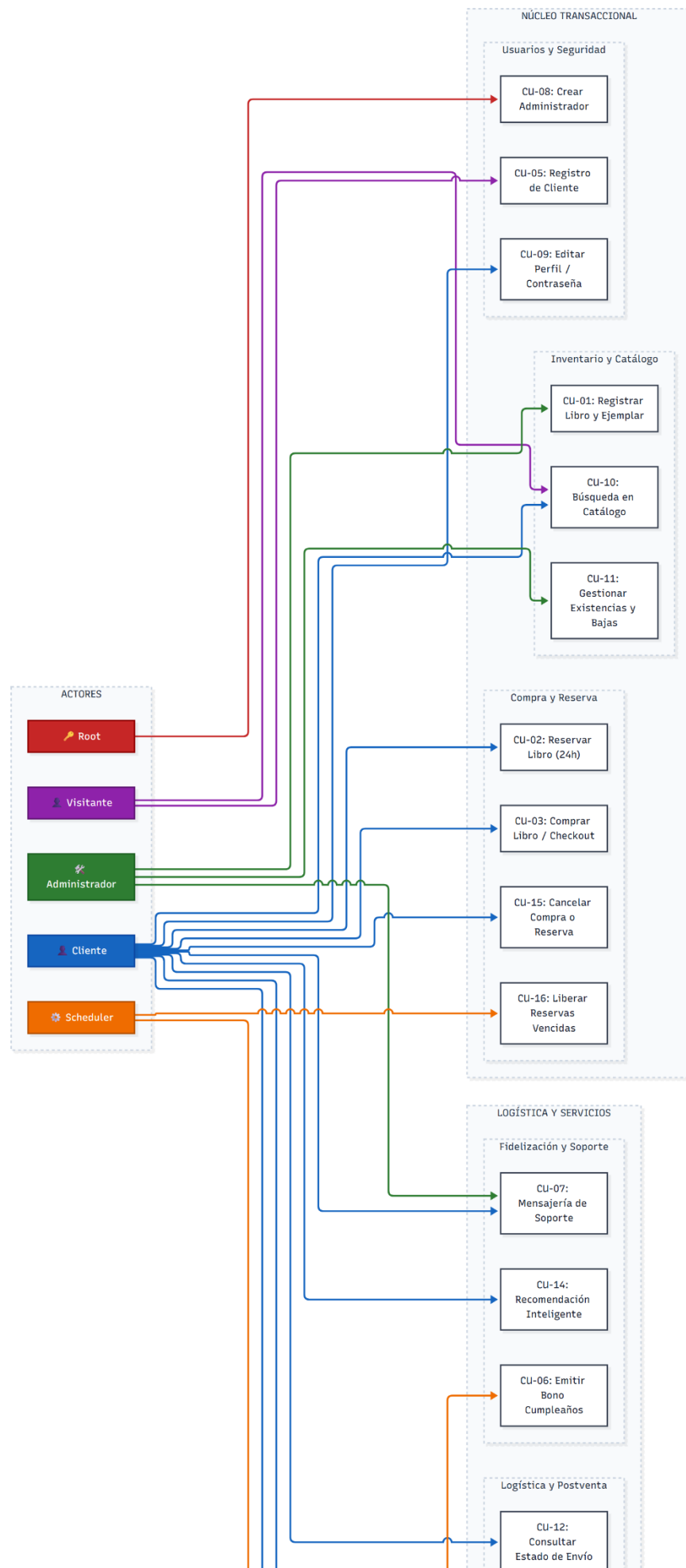
3. Casos de Uso Críticos (Metodología Cockburn)

3.1 Diagrama General de Casos de Uso (Relación Actores – Sistema)

A continuación se presenta el diagrama general de casos de uso del sistema. Para garantizar absoluta legibilidad y prevenir interpretaciones ambiguas ante el comité, cada actor y sus líneas de asociación cuentan con una convención cromática exclusiva:

- **Visitante (Púrpura):** Módulos públicos de exploración de catálogo y registro de cuenta.

- **Cliente (Azul):** Flujos de compra, reserva de 24h, carrito, cancelación, seguimiento de envío y garantías.
- **Administrador (Verde):** Gestión granular de libros, control de inventario físico y atención de soporte.
- **Root (Rojo):** Administración de cuentas del personal y auditoría de la plataforma.
- **Scheduler / Sistema (Naranja):** Procesos automatizados de liberación de reservas vencidas y despacho de bonos.



*Figura 3.1: Diagrama General de Casos de Uso con Trazabilidad Cromática por Actor***3.2 CU-01: Comprar Libro (Checkout Transaccional)**

- Resumen: Compra integral de libros agregados al carrito con deducción en tiempo real y pago seguro tokenizado.
- Usuario: El cliente valida carrito, selecciona entrega (domicilio o tienda) y confirma pago con saldo o tarjeta. Flujo alterno: Si la pasarela rechaza la tarjeta o el saldo es insuficiente, se aplica rollback atómico.
- Subfunción SF-01: Bloqueo de fila (SELECT FOR UPDATE) sobre EJEMPLAR, cambio a estado 'VENDIDO' y confirmación de transacción.

3.3 CU-02: Reservar Libro y Liberación Automática a las 24 Horas

- Resumen: Bloqueo temporal de copias físicas por máximo 24h, liberando el stock si no se compra.
- Usuario: Cliente aparta libro (máx. 5 títulos / 3 ejemplares). Flujo de Excepción: El Scheduler (APScheduler) revisa cada 15 min reservas vencidas, expira el registro y regresa el ejemplar a 'DISPONIBLE'.
- Subfunción SF-02: Actualización masiva en lote de ejemplares expirados y recálculo de stock.

3.4 CU-03: Recogida en Tienda Física con Geolocalización (Google Maps)

- Resumen: Retiro en sucursal física con ubicación en mapa y cálculo de tienda más cercana con inventario.
- Usuario: Cliente selecciona 'Recogida', visualiza mapa interactivo de Google Maps y elige tienda con stock. Excepción: Si la tienda carece de existencias completas, el sistema sugiere la sucursal más cercana con stock.
- Subfunción SF-03: Cálculo geoespacial de distancia a tiendas con inventario positivo.

3.5 CU-04: Solicitud de Devolución con Código QR y Límite de 8 Días

- Resumen: Tramitación de garantía para pedidos entregados con salvoconducto digital en código QR.
- Usuario: Cliente selecciona pedido entregado, diligencia causas y recibe QR por email. Excepción: Si fecha_actual - fecha_entrega > 8 días, el sistema rechaza la solicitud automáticamente.
- Subfunción SF-04: Generación y firma criptográfica del token QR (HMAC-SHA256) codificado en imagen PNG.

4. Priorización MoSCoW y Defensa de los Must Have

La clasificación del backlog protege al equipo ante restricciones temporales:

- **MUST HAVE (17 RFs — 43.6%):** RF-001, 002, 003, 004, 005 (Inventario granular), RF-008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 (Compras y reservas de 24h), RF-026, 027, 028, 030, 031 (Seguridad RBAC). Sin ellos no existe producto.
- **SHOULD HAVE (12 RFs — 30.8%):** RF-006, 015, 016, 017, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 035, 036 (Historial, Devoluciones QR, Tiendas físicas).
- **COULD HAVE (7 RFs — 17.9%):** RF-007, 018, 025, 029, 032, 033, 034, 037, 038 (Mapa interactivo, Bonos de cumpleaños, Chat, Recomendaciones).
- **WON'T HAVE (3 RFs — 7.7%):** RF-039 (Realidad Aumentada), Pasarela bancaria con dinero real, Rastreo telemático GPS de camiones.

4.1 Defensa de los 'Must Have' ante el Comité de Inversión

1. Sin inventario con código único por copia física (RF-001/002/005), la librería no tiene producto que comercializar y sufriría inventarios fantasma.
2. Sin compras transaccionales atómicas (RF-008/012/013), el negocio no monetiza.
3. La liberación automática de reservas a las 24h (RF-009/010) es indispensable: sin ella, los clientes apartarían libros indefinidamente, bloqueando las ventas de la empresa.
4. La seguridad RBAC (RF-026/030/031) garantiza que los administradores no puedan comprarse libros a sí mismos ni manipular inventarios sin auditoría.

5. Diseño Preliminar de la Solución**5.1 Arquitectura C4 (Nivel 1 Contexto y Nivel 2 Contenedores)**

A continuación se presentan los diagramas de arquitectura C4 de la solución, optimizados con tipografía de alto contraste y estándar oficial C4 para garantizar máxima legibilidad:

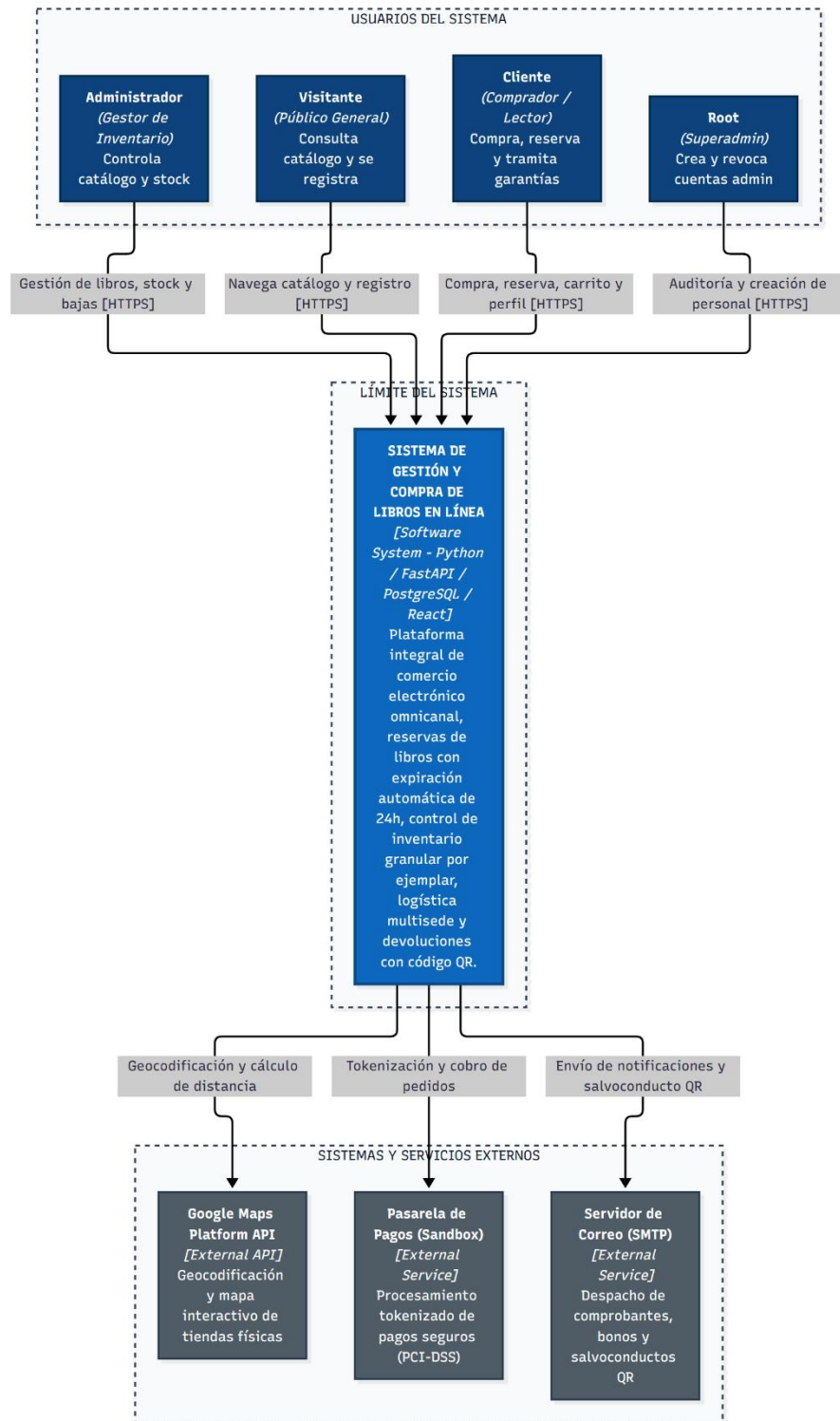


Figura 5.1: Arquitectura C4 Nivel 1 — Diagrama de Contexto del Sistema

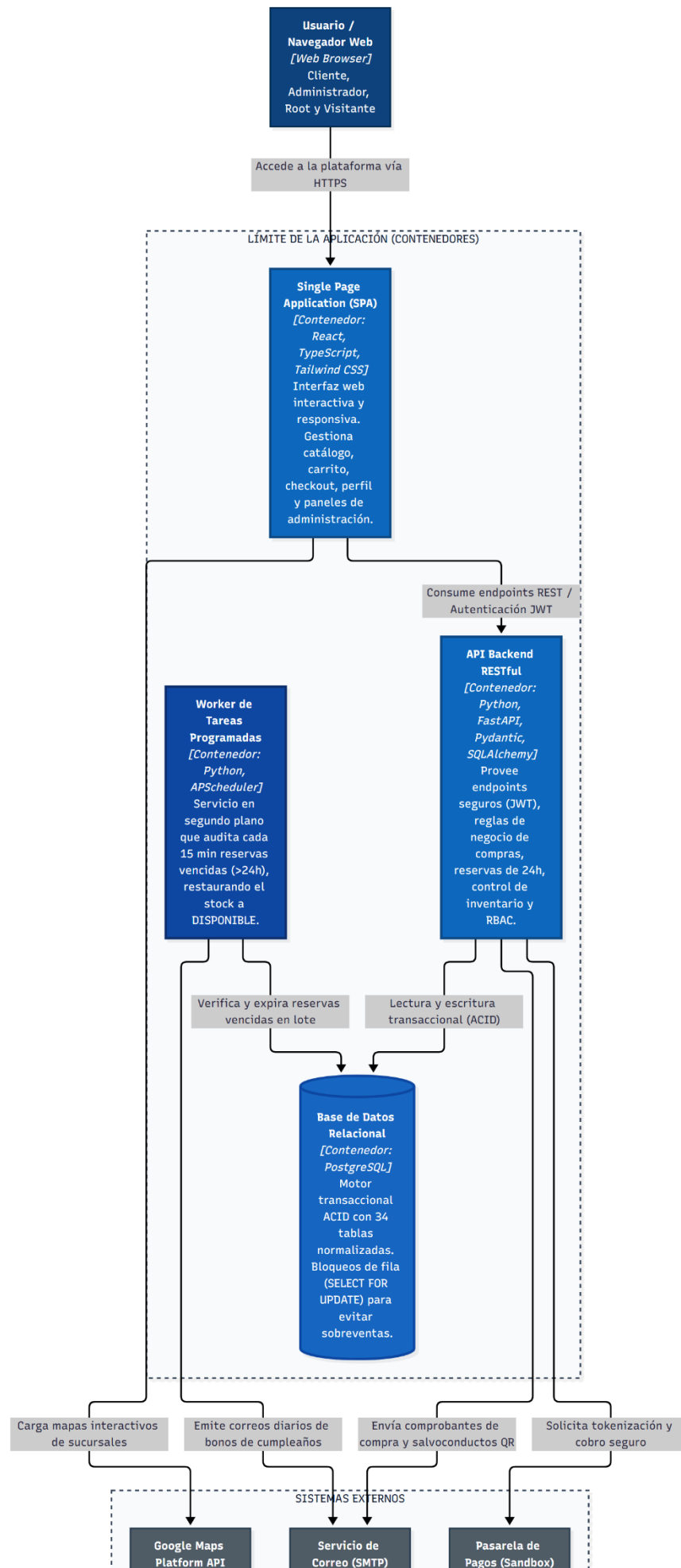


Figura 5.2: Arquitectura C4 Nivel 2 — Diagrama de Contenedores de la Solución

5.2 Modelo de Datos Relacional (34 Entidades Normalizadas)

El modelo relacional segrega estrictamente el concepto bibliográfico genérico (LIBRO) del objeto físico comercializable (EJEMPLAR), permitiendo que cada copia posea su propio código de barras, sucursal física y estado (DISPONIBLE, RESERVADO, VENDIDO, EN_DEVOLUCION, DADO_DE_BAJA). Las tablas transaccionales RESERVA y DETALLE_VENTA aseguran integridad referencial y atomicidad mediante claves foráneas, bloqueos a nivel de fila y restricciones de unicidad.

5.3 Mockups y Wireframes de Pantallas Críticas (Alcance 'Must Have')

A continuación se presentan exclusivamente los mockups y wireframes que forman parte del alcance indispensable (Must Have) del proyecto, validados directamente con las Historias de Usuario aprobadas. Se excluyen funcionalidades diferidas (como Realidad Aumentada o devoluciones avanzadas):

A. Registro de Usuario (CU-05 / RF-027): Formulario completo de vinculación de clientes con validación de DNI, datos personales, correo electrónico y credenciales seguras.

The mockup shows a web browser window with a title bar and navigation buttons. The main content area displays a form titled "Registro". The form contains the following fields and labels:

- Nombre:
- Apellidos:
- DNI:
- Fecha de nacimiento:
- Lugar de nacimiento:
- Dirección:
- Género:
- Correo:
- Generos de preferencia:
- Usuario:
- Contraseña:

At the bottom of the form is a "Registrar" button.

Figura 5.3: Mockup — Registro de Usuario (Visitante a Cliente - RF-027)

B. Creación de Administrador por Root (CU-08 / RF-030): Interfaz exclusiva para el rol Root con privilegios restringidos para dar de alta nuevo personal administrativo.

Registro administrador

Nombre
Escribe el nombre

Apellidos
Escribe el apellido

DNI
Escribe el DNI

Fecha de nacimiento
Ingresa la fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento
Escribe el lugar de nacimiento

Dirección
Escribe la direccion

Género
Ingresa el genero ▼

Correo
Escribe el correo

Generos de preferencia
Ingresa los generos de preferencia ▼

Usuario
Escribe el usuario

Contraseña
Escribe la contraseña

Registrar

Figura 5.4: Mockup — Creación de Cuenta de Administrador por Superadmin Root (RF-030)

C. Restricción de Compra para Administrador y Root (RF-031): Bloqueo operativo en la interfaz que impide a los administradores auto-comprarse o reservarse ejemplares.



Figura 5.5: Mockup — Restricción Estricta de Compra para Administradores (RF-031)

D. Inicio de Sesión (Login) (RF-026 / RF-028): Pantalla de ingreso con tokenización JWT y hashing bcrypt unidireccional de contraseñas.

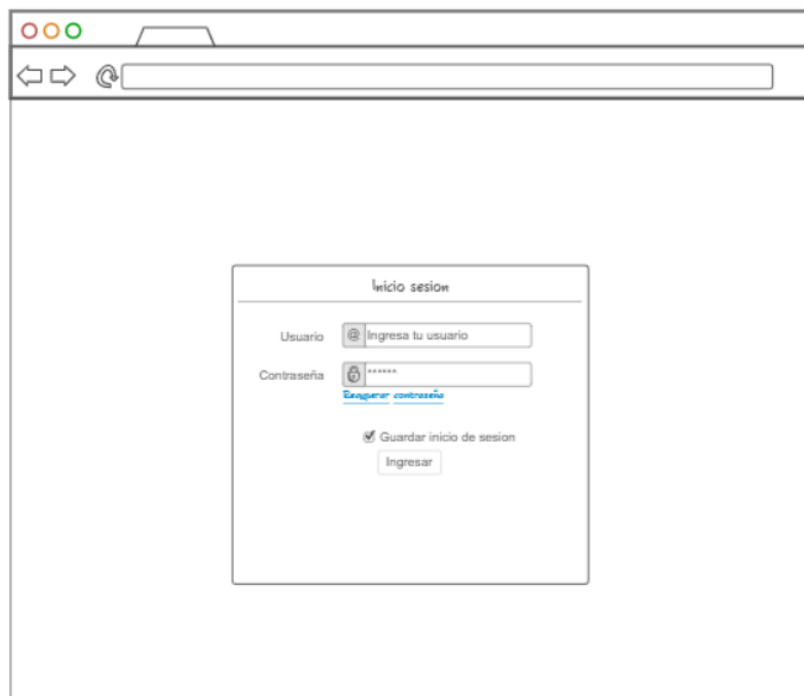


Figura 5.6: Mockup — Inicio de Sesión y Autenticación JWT (RF-026)

E. Registro de Libros en Inventario (CU-01 / RF-001, RF-002): Formulario administrativo para catalogar títulos con asignación de código único por copia física.



The mockup shows a form titled "Información del libro". On the left, there is a placeholder for a book cover image with a "Subir" (Upload) button. To the right, the form contains several input fields: "Titulo", "ISSN", "Autor", "Editorial", "Fecha de publicación" (with a calendar icon), "Numero de paginas" (with a "n°" placeholder), "Precio" (with a "\$\$\$\$" placeholder), "Estado" (a dropdown menu), "Género" (a dropdown menu), "Año de publicación" (with a calendar icon), and "Idioma". At the bottom, there are two buttons: "Aceptar" (Accept) in blue and "Cancelar" (Cancel) in red.

Figura 5.7: Mockup — Registro de Nuevos Libros y Datos Bibliográficos (RF-001)

F. Baja de Ejemplar (RF-004): Modal de confirmación para retirar copias físicas deterioradas o extraviadas, preservando la auditoría.



The mockup shows a confirmation modal. At the top, there is a warning icon (a triangle with an exclamation mark). Below the icon, the text asks: "¿Seguro que desea eliminar un libro del inventario?". At the bottom, there are two buttons: "Confirmar" (Confirm) in blue and "Cancelar" (Cancel) in red.

Figura 5.8: Mockup — Confirmación de Baja / Eliminación de Ejemplares (RF-004)

G. Edición de Libros (RF-003): Actualización de metadatos bibliográficos, precios y estados por parte del Administrador.

Editar libro



Titulo		Titulo
ISSN		ISSN
Autor		Autor
Editorial		Editorial
Fecha de publicación		Fecha 
Numero de paginas	Precio	
n°	\$\$\$\$	
Estado	Género	
Estado ▼	Genero ▼	
Año de publicación	Idioma	
Año 	Idioma	

Figura 5.9: Mockup — Modificación de Información de Libros Registrados (RF-003)

H. Gestión de Existencias y Vista de Agotados (CU-11 / RF-005, RF-006): Tabla consolidada de existencias con filtros y paso automático a histórico agotado.

Inventario

	Titulo del libro Autor	Existencias Numero de existencias Añadir o eliminar existencias + -
	Titulo del libro Autor	Existencias Numero de existencias Añadir o eliminar existencias + -
	Titulo del libro Autor	Existencias Numero de existencias Añadir o eliminar existencias + -

Figura 5.10: Mockup — Panel de Control de Inventario y Existencias por Sede (RF-005)

I. Búsqueda en Catálogo (CU-10 / RF-008): Barra de consulta rápida accesible para visitantes y clientes registrados.

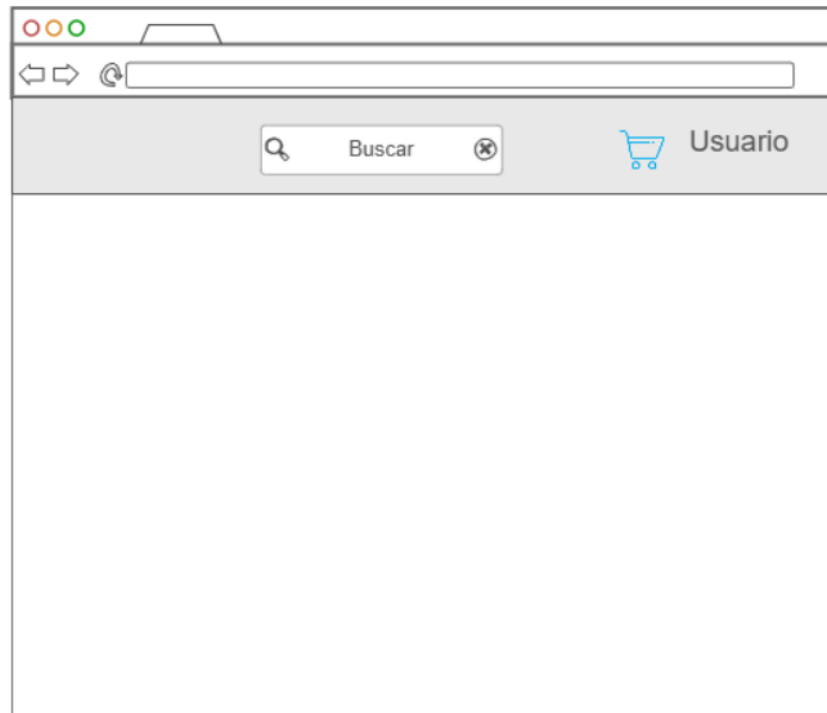


Figura 5.11: Mockup — Barra de Búsqueda y Navegación del Catálogo Público (RF-008)

J. Carrito de Compras (CU-03 / RF-012, RF-013): Resumen dinámico de ítems, cantidades, precios unitarios y subtotal antes del checkout.



[Volver a la tienda](#)

Figura 5.12: Mockup — Carrito de Compras Interactivo y Resumen de Orden (RF-012)

K. Cancelación de Compra (CU-15 / RF-014): Interfaz de aborto de transacción con liberación inmediata de ejemplares en inventario.

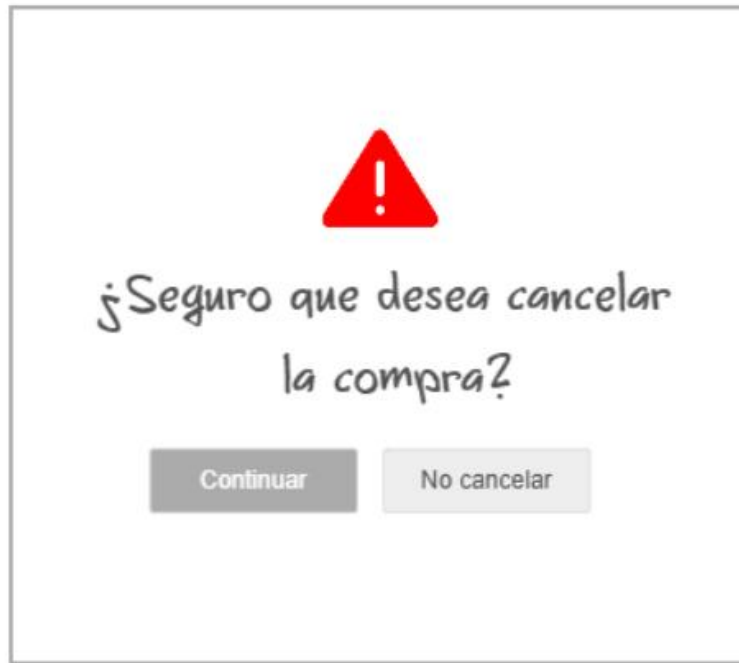


Figura 5.13: Mockup — Confirmación de Cancelación de Compra y Rollback de Stock (RF-014)

L. Saldo Disponible en Monedero (RF-037): Visualización del balance del cliente con opción de recarga de fondos para compras inmediatas.



Figura 5.14: Mockup — Consulta y Gestión de Saldo Disponible del Cliente (RF-037)

5.4 Justificación Técnica del Stack Elegido

- **Backend (Python / FastAPI):** Ofrece alto rendimiento asíncrono (ASGI), tipado estricto con Pydantic y documentación interactiva Swagger OpenAPI lista para pruebas sin configuración extra.
- **Base de Datos (PostgreSQL):** Cumplimiento estricto de ACID, soporte para bloqueos a nivel de fila (SELECT ... FOR UPDATE) indispensables para evitar sobreventas, y manejo eficiente de 34 tablas relacionales.
- **Frontend (React + Vite + Tailwind CSS):** Arquitectura basada en componentes reutilizables, reactividad fluida para el carrito y estilización responsiva rápida que facilita el trabajo simultáneo del equipo.
- **Scheduler (APScheduler en Python):** Garantiza la liberación periódica de reservas vencidas (24h) de manera liviana dentro del mismo ecosistema de la aplicación, evitando dependencias externas complejas como Redis o Celery.
- **API de Mapas (Google Maps Platform):** Permite geocodificación, renderizado de mapas interactivos y cálculo de distancia euclidiana/vial para retiro en sucursal física (aprovechando el Maps Demo Key para prototipado académico).

6. Product Backlog Inicial Priorizado (Sprints 1 y 2)

Estimado en Story Points mediante serie Fibonacci:

- **Sprint 1 (21 SP):** HU-01 Registro (5), HU-04 Login JWT (3), HU-05 Logout (1), HU-06 Cambio Contraseña (2), HU-07 Perfil (3), HU-02 Admin por Root (5), HU-03 Restricción Compra Admin (2).

- **Sprint 2 (27 SP):** HU-10 Registro Libro (5), HU-10b Código Único Ejemplar (5), HU-12 Edición Libro (3), HU-11 Baja Ejemplar (2), HU-13 Control Stock (3), HU-14 Vista Inventario Agotados (5), HU-09 Preferencias (2), HU-15 Novedades (2).

7. Prueba de Concepto (PoC) — Supuesto Técnico Más Riesgoso

Se identificó como riesgo crítico: '¿Es posible garantizar consistencia atómica y evitar sobreventas bajo alta concurrencia al reservar ejemplares únicos, mientras un scheduler asíncrono libera automáticamente el stock a las 24 horas?'

Se construyó el script funcional poc_reserva_concurrencia.py en la carpeta PoC_Riesgo_Tecnico/, donde 10 hilos concurrentes compitieron por un libro con 2 copias disponibles: 2 fueron aprobadas, 8 rechazadas limpiamente en < 30 ms, y el worker liberó el stock automáticamente al expirar.

8. Respuestas para la Sustentación

- **1. Problema y Usuario:** Desincronización de inventario por copia física y retención de stock por reservas sin caducidad. Usuario: lectores/compradores y administradores de librería.
- **2. Historia de mayor riesgo:** HU-18 / RF-009/010 (Reserva concurrente y liberación a las 24h) por el riesgo de sobreventas e inconsistencia de stock.
- **3. Prueba de concepto:** Demuestra transacciones atómicas y scheduler autónomo. NO demuestra frontend React ni pasarela real.
- **4. Recorte de alcance si el tiempo apremia:** Se recortarían los ítems Could Have (Realidad Aumentada, Chat, Recomendaciones y Bonos de cumpleaños), blindando los 17 Must Have.
- **5. Framework de requerimientos:** Casos de Uso + MoSCoW por la granularidad de roles RBAC y su trazabilidad con las 34 entidades relacionales.
- **6. Próximo incremento demostrable (Nota 2):** Módulo de autenticación RBAC funcional y CRUD completo de inventario con control individual por copia física.